

SRS Anggota 2 — Data, Fasilitas & Insight

Atribut	Nilai
ID dokumen	SRS-A2
Sistem	Sistem Reservasi & Pelaporan Fasilitas Kampus (PPK 2026)
Pemilik	Anggota 2 — Programmer Data, Fasilitas & Insight
Penyetuju	Anggota 1 — Project Manager
Branch	<code>srs/anggota2-data-fasilitas-insight</code>
Status	DRAFT 1.1 — wajib disetujui PM paling lambat 18 Sep 2026 (K-15)
Acuan	<code>workflow/srs/SRS_Anggota1_PM.md</code> (SRS induk) · <code>Relationship.md</code> v2.1 · <code>DATABASE_DESIGN.md</code> v1.2 · <code>Anggota2.md</code> v2.1

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Dokumen ini menetapkan kebutuhan untuk **lapisan data MySQL, katalog fasilitas, dashboard antrian petugas, dan rekap admin**. Rancangan teknis database yang memenuhi kebutuhan data (DR) di sini ada di `DATABASE_DESIGN.md`.

1.2 Lingkup

Termasuk	Tidak termasuk (pemilik lain)
Database MySQL: tabel, CHECK, trigger, view, procedure, event, dump	Logika approve/bentrok & grid ketersediaan (A3)
US-16 kelola data fasilitas	Autentikasi, role, akun (A4)
US-02 pencarian fasilitas	Pengajuan & status laporan (A4)
US-12 fasilitas dalam perbaikan	Test plan & UAT (PM)
US-08 dashboard antrian petugas	
US-17 rekap okupansi & kerusakan + export	

1.3 Definisi

Istilah	Arti
Okupansi	Slot terpakai reservasi <code>approved</code> ÷ (26 × jumlah hari periode) × 100%
Antrian	Reservasi <code>pending</code> + laporan <code>new</code> / <code>in_progress</code>
Reservasi terdampak	Reservasi <code>approved</code> mendatang pada fasilitas yang tidak lagi <code>active</code>

1.4 Referensi

`Project PPK 2026.pdf` (Hint Rancangan Database, US-02, US-08, US-12, US-16, US-17) · `DATABASE_DESIGN.md` · `Anggota2.md` §8.1 (keputusan desain), §8.5 (analisis hint) · MySQL 8.0 Reference Manual · Laravel 13 docs.

1.5 Konvensi

`FR-A2-nn` · `DR-A2-nn` (data) · `NFR-A2-nn` · `IF-A2-nn`. Prioritas MoSCoW. Kriteria penerimaan *Given–When–Then*.

2. Deskripsi Umum

2.1 Perspektif produk

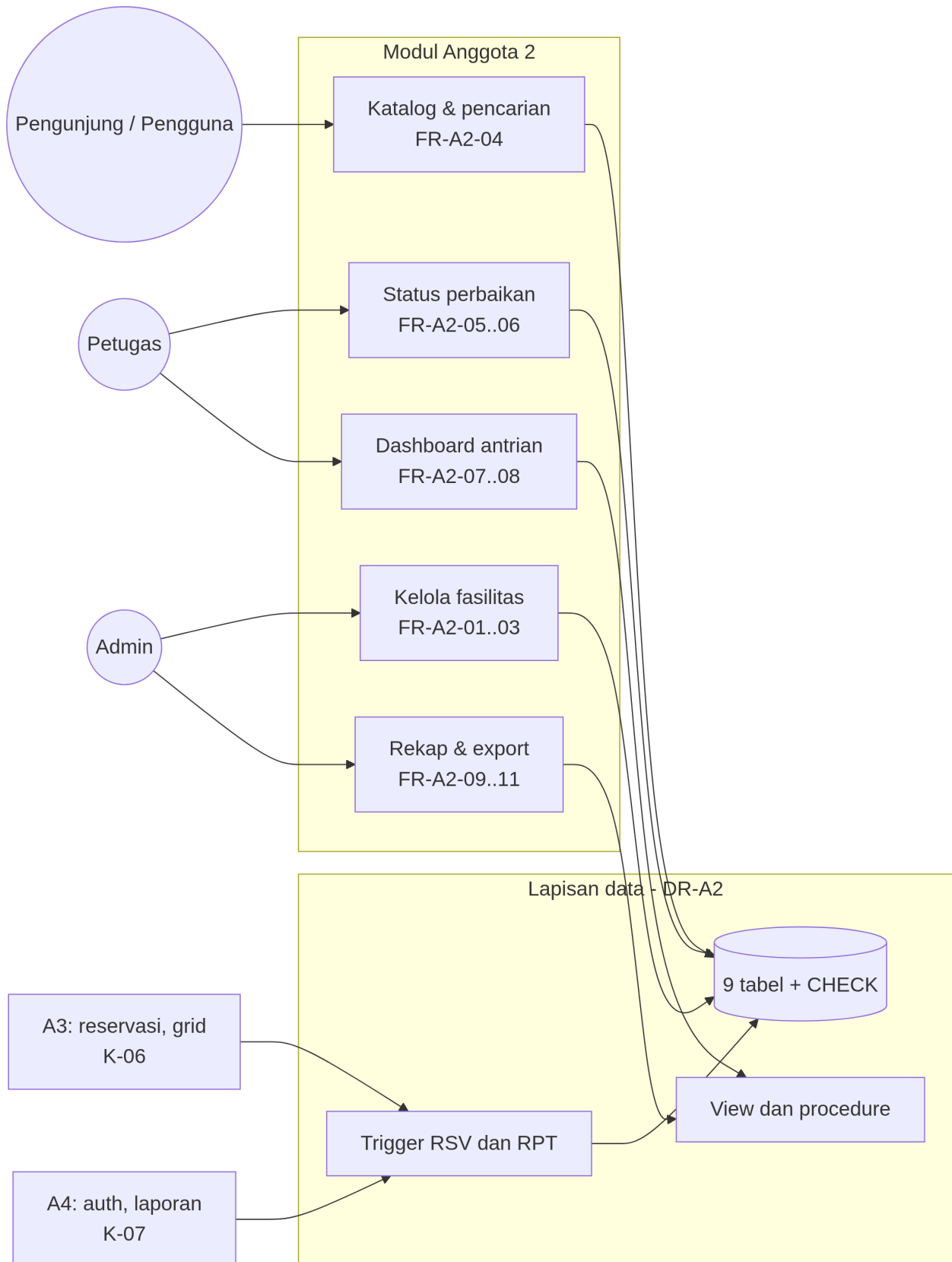


Diagram 1 — 2.1 Perspektif produk

2.2 Kelas pengguna

Kelas	Hak pada modul ini
Pengunjung & Pengguna	Melihat daftar & mencari fasilitas (tanpa <code>inactive</code>)
Petugas	Mengubah status fasilitas <code>active</code> ↔ <code>under_repair</code> ; melihat dashboard antrian
Admin	Menambah, mengubah, menonaktifkan, mengaktifkan kembali fasilitas; melihat & mengekspor rekap

2.3 Batasan

ID	Batasan
C-A2-01	MySQL ≥ 8.0.16 (CHECK constraint ditegakkan), InnoDB, <code>utf8mb4_unicode_ci</code>
C-A2-02	MySQL Workbench adalah sumber kebenaran skema; migration diturunkan darinya
C-A2-03	File SQL (source + dump) wajib dikumpulkan di Google Drive (soal)
C-A2-04	Tidak ada <code>START TRANSACTION / COMMIT</code> di trigger atau procedure

2.4 Asumsi & ketergantungan

ID	Asumsi / ketergantungan	Sumber
AS-A2-01	Tipe fasilitas & kategori laporan berupa ENUM	OQ-19 / D-1
AS-A2-02	Nonaktifkan fasilitas = ubah status, bukan hapus	D-2
AS-A2-03	Export: CSV wajib; Excel & PDF diupayakan	OQ-07
AS-A2-04	Nilai enum English di database, label Indonesia di tampilan	OQ-13
DEP-A2-01	K-00, K-02, K-03, K-07, K-09 dari A4	<code>Relationship.md</code> §7
DEP-A2-02	K-05, K-06 dan spesifikasi trigger reservasi dari A3	<code>Relationship.md</code> §7

3. Kebutuhan Spesifik

3.1 Ringkasan kebutuhan fungsional

ID	US	Nama	Aktor	Prioritas
FR-A2-01	US-16	Menambah fasilitas	Admin	M
FR-A2-02	US-16	Mengubah data fasilitas	Admin	M
FR-A2-03	US-16	Menonaktifkan & mengaktifkan kembali fasilitas	Admin	M
FR-A2-04	US-02	Mencari & memfilter fasilitas	Pengunjung, Pengguna	M
FR-A2-05	US-12	Menandai fasilitas dalam perbaikan	Petugas	M
FR-A2-06	US-12	Mengembalikan fasilitas ke aktif & menampilkan reservasi terdampak	Petugas	M
FR-A2-07	US-08	Menampilkan dashboard antrian	Petugas	M
FR-A2-08	US-08	Menandai antrian mendesak / terlambat	Sistem	S
FR-A2-09	US-17	Rekap okupansi per fasilitas & lokasi	Admin	M
FR-A2-10	US-17	Rekap frekuensi kerusakan	Admin	M
FR-A2-11	US-17	Mengekspor rekap (CSV/Excel/PDF)	Admin	M (CSV) · S (Excel, PDF)

3.2 Detail kebutuhan fungsional

FR-A2-01 — Menambah fasilitas (US-16)

Field	Aturan
Nama	Wajib, ≤ 150 karakter, unik bersama lokasi
Tipe	Wajib: <code>ruang_kelas</code> , <code>aula</code> , <code>laboratorium</code> , <code>alat</code> , <code>lapangan</code>
Lokasi	Wajib, ≤ 150 karakter
Kapasitas	Wajib, bilangan bulat ≥ 1
Deskripsi	Opsional

- **AC-01.1** *Given* admin dan data valid, *when* menyimpan, *then* fasilitas tersimpan berstatus `active` dan tampil di katalog.
- **AC-01.2** *Given* kapasitas 0, *when* menyimpan, *then* ditolak di form dan oleh CHECK `chk_fac_capacity`.
- **AC-01.3** *Given* nama & lokasi sama dengan fasilitas yang ada, *when* menyimpan, *then* ditolak (duplikat).

FR-A2-02 — Mengubah data fasilitas (US-16)

- **AC-02.1** *Given* admin, *when* mengubah kapasitas & deskripsi, *then* perubahan tersimpan dan riwayat reservasi tetap utuh.
- **AC-02.2** *Given* petugas atau pengguna, *when* membuka halaman ubah, *then* 403.

FR-A2-03 — Menonaktifkan & mengaktifkan kembali (US-16)

- **AC-03.1** *Given* fasilitas `active`, *when* admin menonaktifkan, *then* status `inactive`, fasilitas hilang dari katalog publik, reservasi & laporan lamanya tetap ada.
- **AC-03.2** *Given* fasilitas `inactive`, *when* ada pengajuan reservasi baru, *then* ditolak (RSV-03).
- **AC-03.3** *Given* fasilitas `inactive`, *when* admin mengaktifkan kembali, *then* status `active`.

FR-A2-04 — Mencari & memfilter fasilitas (US-02)

Aspek	Spesifikasi
Filter	Tipe (pilihan), lokasi (sebagian kata), kapasitas minimum (angka ≥ 1); semua opsional & bisa digabung
Hasil	Fasilitas <code>active</code> dan <code>under_repair</code> (berlabel "Dalam Perbaikan"); 12 per halaman; tautan ke grid ketersediaan (A3)

- **AC-04.1** *Given* filter tipe `laboratorium` dan kapasitas ≥ 30, *when* dicari, *then* hanya laboratorium berkapasitas ≥ 30 yang tampil.
- **AC-04.2** *Given* kapasitas berisi huruf, *when* dicari, *then* filter ditolak dengan pesan, bukan error server.
- **AC-04.3** *Given* pengunjung tanpa login, *when* membuka katalog, *then* daftar tampil tanpa data pemohon apa pun.

FR-A2-05 — Menandai fasilitas dalam perbaikan (US-12)

- **AC-05.1** *Given* petugas & fasilitas `active`, *when* menandai "dalam perbaikan", *then* status `under_repair`, grid menampilkan seluruh slot "Dalam perbaikan", dan approve baru ditolak (RSV-03).
- **AC-05.2** *Given* ada laporan terbuka untuk fasilitas itu, *when* halaman status dibuka, *then* laporan terbuka tampil sebagai konteks (K-07).

FR-A2-06 — Mengembalikan ke aktif & reservasi terdampak (US-12)

- **AC-06.1** *Given* fasilitas `under_repair` punya reservasi `approved` mendatang, *when* petugas membuka halaman status, *then* daftar reservasi terdampak tampil (`v_affected_reservations`) dengan tautan pembatalan (A3, FR-A3-07).
- **AC-06.2** *Given* perbaikan selesai, *when* petugas mengembalikan ke `active`, *then* fasilitas dapat dipesan kembali.

FR-A2-07 — Dashboard antrian (US-08)

Panel	Isi	Urutan
Reservasi menunggu	Fasilitas, pemohon, tanggal & jam	Waktu penggunaan terdekat

Panel	Isi	Urutan
Laporan baru	Fasilitas, pelapor, kategori, umur laporan	Terlama
Laporan diproses	Fasilitas, petugas penanganan, umur laporan	Terlama
Ringkasan	Jumlah per panel	—

- **AC-07.1** *Given* 3 reservasi pending & 2 laporan baru, *when* petugas membuka dashboard, *then* kelima item tampil di panel yang benar dengan tautan ke halaman pemrosesan.
- **AC-07.2** *Given* pengguna biasa, *when* membuka dashboard, *then* 403.

FR-A2-08 — Penanda mendesak / terlambat (US-08)

- **AC-08.1** *Given* reservasi pending yang mulai < 24 jam lagi (`queue_urgent_reservation_hours`), *when* dashboard dibuka, *then* item ditandai "Mendesak" dan tampil paling atas.
- **AC-08.2** *Given* laporan `new` berumur > 48 jam (`queue_overdue_report_hours`), *when* dashboard dibuka, *then* item ditandai "Terlambat".

FR-A2-09 — Rekap okupansi (US-17)

Aspek	Spesifikasi
Input	Periode (default bulan berjalan); tanggal akhir ≥ tanggal awal
Output	Per fasilitas: slot terpakai, slot tersedia, okupansi %, peringkat keseluruhan & per lokasi; agregat per lokasi
Sumber	<code>sp_recap_occupancy</code>

- **AC-09.1** *Given* satu fasilitas dengan 13 slot terpakai dalam periode 1 hari, *when* rekap dibuka, *then* okupansi tampil 50,00%.
- **AC-09.2** *Given* fasilitas tanpa reservasi di periode itu, *when* rekap dibuka, *then* fasilitas tetap tampil dengan 0%.
- **AC-09.3** *Given* tanggal akhir sebelum tanggal awal, *when* rekap diminta, *then* ditolak dengan pesan (RCP-01).

FR-A2-10 — Rekap kerusakan (US-17)

- **AC-10.1** *Given* laporan dalam periode, *when* rekap dibuka, *then* tampil jumlah laporan per fasilitas & lokasi (tanpa `rejected`), jumlah selesai, pangsa %, peringkat, dan rata-rata jam penyelesaian.

FR-A2-11 — Ekspor rekap (US-17)

- **AC-11.1** *Given* rekap tampil, *when* admin mengekspor CSV, *then* file berisi kolom & baris **identik** dengan tabel di layar, dan nama file memuat jenis rekap & periode.
- **AC-11.2** *Given* non-admin, *when* membuka URL ekspor, *then* 403.

3.3 Detail aturan

3.3.1 Status fasilitas

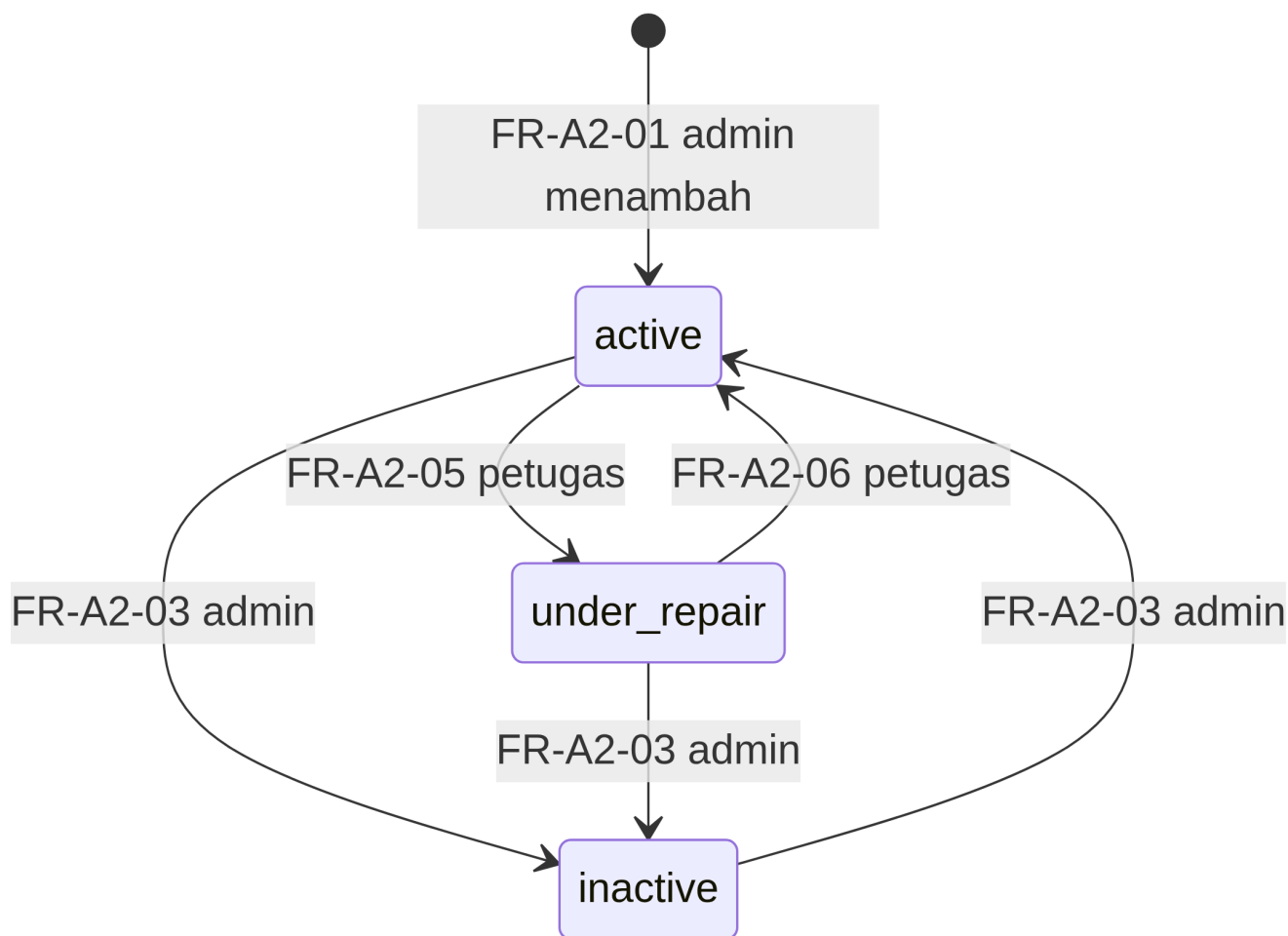


Diagram 2 — 3.3.1 Status fasilitas

Status	Katalog publik	Bisa dipesan / disetujui	Bisa dilaporkan
active	Tampil	Ya	Ya
under_repair	Tampil + label	Tidak (RSV-03)	Ya
inactive	Tidak tampil	Tidak (RSV-03)	Tidak (RPT-03)

3.3.2 Rumus rekap

Metrik	Rumus
Slot tersedia	$26 \times (\text{tanggal akhir} - \text{tanggal awal} + 1)$
Okupansi %	$\text{slot terpakai} \div \text{slot tersedia} \times 100$, dibulatkan 2 desimal
Frekuensi kerusakan	COUNT laporan status $\neq$ rejected dalam periode
Pangsa %	$\text{laporan fasilitas} \div \text{total laporan periode} \times 100$
Rata-rata penyelesaian	AVG jam resolved_at - created_at untuk laporan resolved

3.4 Kebutuhan antarmuka

3.4.1 Route

ID	Method	URI	Nama route	Middleware	FR
IF-A2-01	GET	/facilities	facilities.index	—	FR-A2-04
IF-A2-02	GET	/admin/facilities	admin.facilities.index	auth, role:admin	FR-A2-01..03
IF-A2-03	GET/POST	/admin/facilities/create · /admin/facilities	admin.facilities.create · .store	auth, role:admin	FR-A2-01
IF-A2-04	GET/PUT	/admin/facilities/{facility}/edit · /admin/facilities/{facility}	admin.facilities.edit · .update	auth, role:admin	FR-A2-02
IF-A2-05	PATCH	/admin/facilities/{facility}/deactivate · /activate	admin.facilities.deactivate · .activate	auth, role:admin	FR-A2-03
IF-A2-06	GET/PATCH	/petugas/facilities/{facility}/status	staff.facilities.status.edit · .update	auth, role:petugas	FR-A2-05, 06
IF-A2-07	GET	/petugas/dashboard	staff.dashboard	auth, role:petugas	FR-A2-07, 08
IF-A2-08	GET	/admin/recap	admin.recap.index	auth, role:admin	FR-A2-09, 10
IF-A2-09	GET	/admin/recap/export (type , format , periode)	admin.recap.export	auth, role:admin	FR-A2-11

3.4.2 Kontrak yang disediakan

Kontrak	Tanda tangan
K-01	Migration tabel sesuai DATABASE_DESIGN.md §5
K-04	Facility::active() scope · Facility::isBookable(): bool · FacilityFactory state underRepair(), inactive()
K-08	Enum FacilityStatus {active, under_repair, inactive} + label()
K-12	Standar koneksi (DATABASE_DESIGN.md §14)
K-13	Objek RDBMS + katalog kode error + DatabaseErrorTranslator

3.5 Kebutuhan data

ID	Kebutuhan	Dipenuhi oleh DATABASE_DESIGN.md
DR-A2-01	Model data memenuhi seluruh US; atribut hint soal dipetakan (FK, bukan teks nama; waktu dua kolom)	§4, §5; Anggota2.md §8.5
DR-A2-02	Nilai enum & standar koneksi seragam di semua laptop	§5, §14
DR-A2-03	Migration reversible,urut sesuai FK	§13.2
DR-A2-04	BR-01..BR-03 dan integritas nilai ditegakkan CHECK	§5, §6
DR-A2-05	Transisi status, BR-04..BR-06, pelepasan/penguncian slot, dan log status ditegakkan trigger; bentrok kebal race condition lewat UNIQUE uq_reservation_slot	§5.6, §7
DR-A2-06	View & procedure untuk ketersediaan publik tanpa data pemohon, antrian, reservasi terdampak, dan rekap; katalog kode error	§8, §9, §7.1

ID	Kebutuhan	Dipenuhi oleh DATABASE_DESIGN.md
DR-A2-07	Model Facility memenuhi kontrak K-04	—
DR-A2-08	Dump SQL memuat tabel, data demo, trigger, procedure, dan event	\$13.7

3.6 Kebutuhan non-fungsional

ID	Kategori	Kebutuhan	Ukuran penerimaan
NFR-A2-01	Integritas	Data yang melanggar aturan tidak dapat disimpan dari jalur mana pun (aplikasi, seeder, Workbench)	Skrip DATABASE_DESIGN.md §6.2: semua statement X ditolak
NFR-A2-02	Kinerja	Query katalog, antrian, & rekap memakai index yang dirancang	EXPLAIN bukan ALL ; halaman < 2 detik dengan data demo
NFR-A2-03	Keamanan	Kelola fasilitas & rekap hanya admin; status perbaikan & dashboard hanya petugas	Feature test 403 lulus
NFR-A2-04	Privasi	Katalog publik tidak memuat data pemohon (BR-09)	Review source HTML
NFR-A2-05	Portabilitas	Dump dapat di-import ke database kosong di MySQL ≥ 8.0.16	Uji import oleh PM
NFR-A2-06	Maintainability	.mwb , database/sql/* , dan migration konsisten	/cek-skema tanpa selisih
NFR-A2-07	Akurasi	Angka rekap sama antara layar, ekspor, dan CALL procedure	Uji silang manual

4. Verifikasi

Kebutuhan	Feature test	Uji database / manual	UAT (PM)
FR-A2-01..03	Facilities/ManageFacilityTest	CHECK chk_fac_*	Admin kelola fasilitas
FR-A2-04	Facilities/SearchFacilityTest	EXPLAIN Q-02	Pengunjung mencari
FR-A2-05..06	Facilities/RepairStatusTest	v_affected_reservations	Skenario lintas modul
FR-A2-07..08	Insight/StaffDashboardTest	SELECT * FROM v_staff_queue	Petugas cek antrian
FR-A2-09..10	Insight/RecapTest (angka dari factory)	CALL sp_recap_*	Admin rekap
FR-A2-11	Insight/RecapExportTest	Buka file hasil ekspor	Admin ekspor
DR-A2-01..08	Migration test	Skrip §6.2, uji import dump	Uji import PM

5. Traceability

US	FR / DR	Artefak utama	Kontrak
US-16	FR-A2-01..03	Admin\FacilityController , FacilityRequest , FacilityPolicy	K-01, K-04
US-02	FR-A2-04	FacilityController@index , facilities/index.blade.php	K-04
US-12	FR-A2-05..06	Staff\FacilityStatusController , v_affected_reservations	K-07, K-13
US-08	FR-A2-07..08	Staff\DashboardController , v_staff_queue	K-06, K-07, K-13
US-17	FR-A2-09..11	Admin\RecapController , RecapService , app/Exports/* , sp_recap_*	K-06, K-07, K-13
Semua	DR-A2-01..08	DATABASE_DESIGN.md , database/sql/* , migration, dump	K-01, K-08, K-12, K-13

6. Isu Terbuka

ID	Isu	Default dalam SRS ini
OQ-07	Format ekspor wajib	CSV wajib; Excel & PDF diupayakan
OQ-13	Nilai enum	English di DB, label Indonesia
OQ-19	ENUM vs tabel master	ENUM
OQ-22	Data demo rekap perlu data masa lalu	Perlu keputusan sebelum 5 Okt

7. Persetujuan

Peran	Nama	Tanggal	Keputusan
Pemilik — Anggota 2			
Project Manager — Anggota 1			☐ Disetujui ☐ Revisi

8. Changelog

Versi	Tanggal	Perubahan	Oleh
1.1	2026-09-16	Dokumen dipindah ke folder <code>workflow/</code> (SRS ke <code>workflow/srs/</code>); rujukan path dan versi dokumen terkait diperbarui; versi PDF di <code>workflow_pdf/</code> .	DevFlow
1.0	2026-09-16	Draf awal SRS Anggota 2: FR-A2-01..11 dengan acceptance criteria, status fasilitas, rumus rekap, route, kontrak K-01/K-04/K-08/K-12/K-13, DR-A2-01..08 yang dipetakan ke <code>DATABASE_DESIGN.md</code> , NFR, verifikasi, traceability.	DevFlow